

아밀로이드 양전자방출단층촬영이 음성이었다가 인지 기능이 점차 악화되면서 양성으로 바뀐 후 레카네마프를 투여한 79세 여성

서론

알츠하이머병의 병리적 진단에서 아밀로이드 PET은 뇌 내 아밀로이드 베타 축적을 비침습적 방법으로 시각화할 수 있는 주요 도구이다. 하지만 일부 환자에서는 임상적으로 진행되는 인지 기능 저하가 있음에도 PET 검사 상 음성으로 확인되는 경우가 존재하며, 이로 인해 치료 개입의 적기를 놓칠 수 있다. 본 증례는 아밀로이드 PET에서 음성에서 양성으로 전환된 후, 레카네마프(lecaneumab) 투여가 결정된 사례로, 장기 추적 관찰과 영상 재평가의 중요성을 강조한다.

증례

79세 여성이 6년 전부터 기억력 저하 및 불안, 초조를 주소로 2019년 Y 대학병원 신경과 진료를 받기 시작하였다. 일상 생활에 큰 불편감을 호소하지는 않았지만, 6년 전 다니는 댄스학원에서 순서를 반복학습해도 습득하지 못하거나, 약속을 여러 번 재차 확인하는 모습, 아는 사람을 다른 사람으로 착각하여 말하는 경우가 있었다.

의자를 옮겨 앉거나, 계단을 오르내리고, 스스로 위생 관리를 하며, 옷을 갈아입는 등의 움직임의 제한은 없었다. 대중교통을 이용하고, 집안일(청소, 음식)을 직접 하는 것이 가능하고, 약을 용량과 시간에 맞춰

스스로 복용하였다. 영어, 서양 역사, 라인댄스를 배우는 등 취미 생활 및 사회 활동도 활발하게 유지하고 있었다. 돈 관리, 마트에서 물건 사기 등 복잡한 일상 기능을 발휘하는 데도 어려움이 없었다. 대학교를 졸업하였으며, 홀로 독거 중이었다. 기저질환으로 고혈압, 고지혈증 약물을 복용하고 있고, 음주 및 흡연은 하지 않는다고 하였다.

치매 가족력은 없으나 대상자의 아버지가 경미한 뇌졸중을 앓은 것으로 보고되었다. 신경학적 소견 및 혈액 검사에도 특이 사항은 없었다. Apolipoprotein E 유전형은 ε3/ε4이었다. 신경심리 검사 상 MMSE 27/30, CDR 0.5(SOB:2), GDS 3이며, 환자가 불안한 모습은 보이나 면담상으로는 부인하는 모습이 관찰되었다.

SNSB에서는 주의력, frontal/executive function은 정상 범주에 속하나 언어 기능과 시공간 분석/구성 능력이 불안정하며, 언어 및 시각 기억력의 저하가 나타나고 있었다(표 1).

뇌자기공명영상 및 아밀로이드-양전자방출단층촬영(¹⁸F-florbetaben PET/CT, 이하 amyloid PET) 검사에서도 두드러지는 amyloid accumulation 없이 음성 소견이 확인되었다. 임상 증상 및 신경심리 검사를 바탕으로 경도 인지장애(mild cognitive impairment)로 진단받았고, 아

세틸콜린 분해효소 억제제를 처방받았다.

환자는 불안감 및 인지 저하로 인한 문제로 거주지를 자녀와 합치면서 2021년 본원에 내원하였다. 본원 내원 당시 진행한 SNSB 검사 상 2년 전과 비슷한 양상이나 언어 부분에서 Z-score -1.5에서 -0.70으로 호전된 양상을 보였다.

도네페질의 부작용이 관찰되어 리바스트그민 패취로 변경하여 적용하고, 세로토닌 재흡수 억제제 및 뇌 기능 개선제, 말초혈액 순환 개선제 복용을 같이 시작하였다. 약물을 복용하면서 1년간 개별 인지 치료를 하면서 기억력 훈련을 받았다.

2022년 시행한 SNSB 검사에서 주의집중력, 언어 관련, 시공간 구성 능력, 학습 능력이 정상 범위로 유지되었고, 지연 회상량 및 자극변별이 어렵고, 시각적 기억력이 저하되었다. 보호자 면담에서도 이유 없이 웃거나 활동이 감소하고, 남의 험담을 크게 하는 등 주변을 의식하지 않는 모습이 관찰되었다.

2023년 진행한 oligomerized amyloid β (OAβ) 검사에서 혈액 내 OAβ가 0.73으로 저위험(<0.78)으로 나타났다.

5년 경과 후인 2024년 진행한 SNSB 검사에서 MMSE 25/30, CDR 1(SOB:4.5), GDS 4로 진행하였다.

전반적인 시각 기억력 저하로 20분 전에

표 1. 신경심리 검사(SNSB) 결과(raw score, %ile)

		19.12.18	21.08.10	22.08.17	23.09.07	24.09.09
MMSE		27	27	26	26	25
Attention						
DST	F/B	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Letter cancellation		Normal	Normal	Normal	Normal	Abnormal
Language Functions						
Spontaneous speech	Fluency	Fluent	Fluent	Fluent	Fluent	Fluent
	Contents	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Comprehension/Repetition		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Korean-Boston Naming Test		38(1,69)	42(15,98)	43(20,04)	38(10,80)	40(9,58)
Reading/Writing/Finger naming		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Right-left orientation		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Body-part identification		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Calculation		11(5≤*(10)	12(15≤)	12(15≤)	12(15≤)	14(81,59)
Praxis		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Visuospatial Functions						
Clock Drawing Test		3(15≤)	3 (15≤)	3(15≤)	2(< 5)	3(15≤)
Rey Complex Figure Test		25(00,01)	21,5(< ,01)	31(48,32)	20,5(< ,01)	25,5(0,13)
Memory						
SVLT	Immediate recalls	20(40,55)	16(19,05)	18(32,69)	17(25,39)	25(85,25)
	Delayed recall	1(0,50)	0(0,32)	0(0,32)	0(0,32)	1(1,10)
	Recognition	17(1,17)	14(0,02)	18(7,07)	17(2,36)	22(72,11)
RCFT	Immediate recalls	4,5(2,00)	2,5(1,40)	2(1,14)	2(1,14)	1(0,74)
	Delayed recall	1,5(0,50)	2,5(1,36)	0(0,44)	0(0,44)	0(0,44)
	Recognition	15(0,23)	14(0,08)	16(1,67)	17(5,38)	16(1,67)
Frontal/Executive Functions						
Motor impersistence/Fist-Edge-Palm		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Contrasting program/Go-No go		20(15≤)	20(15≤)	20(15≤)	20(15≤)	20(15≤)
Alternating hand movement		Normal	Abnormal	Normal	Normal	Normal
Alternating square & triangle		Normal	Deformed	Normal	Deformed	Normal
Luria loop		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
COWAT	Animal	20(78,34)	23(94,99)	18(67,81)	20(82,51)	17(58,95)
	Supermarket	26(89,51)	16(37,99)	19(58,60)	21(71,43)	16(37,99)
	ㄱ, ㅁ, ㅂ	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Color Word ST (correct)	Word Reading	112(15≤)	112(15≤)	111(10≤* < 15)	112(15≤)	111(10≤* < 15)
	Color Reading	103(42,31)	85(43,25)	94(60,28)	95(62,11)	91(54,66)
Digit Symbol Coding (correct)		53(43,83)	64(87,07)	89(99,92)	63(85,27)	65(88,70)
Korean-TMT	Part A/B	Success	Success	Success	Success	Success
Other indexes						
S-IADL		0,1/33	11/45	15/45	15/45	24/45
NPI		0/144	2/144	9/144	1/144	15/144
Geriatric Depression Scale		0/30	0/30	0/30	4/30	4/30
CDR(SB)		0,5(2)	0,5(2)	0,5(2,5)	0,5(2,5)	1(4,5)
GDS		3	3	3	3	4

* 5년간 SNSB 각 영역의 점수로, 환자의 학력과 나이를 고려한 결과를 포함한 것이다.

그림을 그렸다는 사실을 기억하지 못하였다. 일상 생활에서는 반복적인 것은 기억하지만 새로운 정보는 기억이 어려워서 같은 내용을 10번 이상 되묻는 경우가 생겼다. 식당에서 밖으로 나가는 문을 찾지 못하여 해매는 상황이 생기기도 하였다. 간단한 집안일과 청소, 요리는 가능하다. 낮 동안 데이케어센터에 다니며 프로그램에 잘 적응하고 있다. 위생 관리는 스스로 잘 못하지만 옷은 익숙하고 편한 옷을 골라 입는다. 식사량이 늘고 활동량이 적어지면 서 체중이 증가했다고 하였다.

2024년 12월 brain MRI 결과 양쪽 대뇌의 약간의 백색질 변성이 관찰되고 경미한 뇌 위축이 있었다(그림 1).

2024년 12월 재촬영한 아밀로이드-양전자방출단층촬영 검사에서 BAPL score(brain amyloid plaque load, 0~3점 척도로 아밀로이드 축적 정도 평가) BAL score가 1에서 2로 양성으로 전환되었다(그림 2).

금기 사항 및 신경심리 검사, brain MRI 결과 확인 후 레카네맵(lecanevab) 대상

으로 선정되어 투약을 시작하였다. 현재 8차까지 진행되었고, 부작용 없이 원활하게 치료 중이다.

토의

본 증례는 초기 아밀로이드 PET 음성임에도 장기 추적 관찰에서 양성으로 전환된 후, 레카네맵 치료를 적용한 사례이다. 아밀로이드 병리는 영상화 가능한 threshold에 도달하기까지 수년의 시간 지연이 있을 수 있으며, 이에 따라 단일 시점의 PET 검사만으로 알츠하이머병 병리를 배제하기 어렵다.

Palmqvist 등(2019)은 CSF biomarker가 PET보다 earlier detection 가능하다는 점을 지적하며, PET 양성까지의 지연(detection lag)을 평균 5~10년으로 보고한 바 있다. 서 등, 박 등(2022)의 삼성서울병원과 ADNI 데이터 연구에서도, subthreshold amyloid 상태였던 환자 중 일부가 5년 이내에 PET 양성으로 전환되었으며, 이러한 변화는 질환의 점진적 진행을 반영하는 것으로 해석된다.

또한 본 환자는 4년차에 시행된 OAB 혈액 검사에서는 저위험군 수치(0.73)를 보여 PET 소견과의 불일치가 있었다. 이는 현재의 혈액 기반 바이오마커가 PET 기반 병리 수준과 항상 일치하지 않을 수 있음을 의미하며, 진단의 정확성을 위해서는 다중 바이오마커(multi-modal biomarker approach)가 필요하다는 점을 강조한다.

따라서, 아밀로이드 병리 외에도 타우 병리, 신경염증, 시냅스 기능 저하 등을 반영할 수 있는 포괄적 지표들이 향후 임상적 예후 예측에 도움이 될 수 있다.

이 증례에서 레카네맵은 PET 양성 전환 이후 투여되었으며, 투약 당시 환자는 비교적 보존된 일상 기능과 중등도 인지 저하 상태였다(MMSE 25/30, GDS 4).

이는 레카네맵의 적응증 기준에 부합하는 시점으로, 조기 중재를 통한 병의 진행 속도 억제를 기대할 수 있는 적절한 window of intervention으로 평가된다. 투약이 개시된 점, 8차까지 부작용 없이 안정적으로 유지된 점은 실임상에서의 적용 가능성과 약물 내약성을 지지한다.

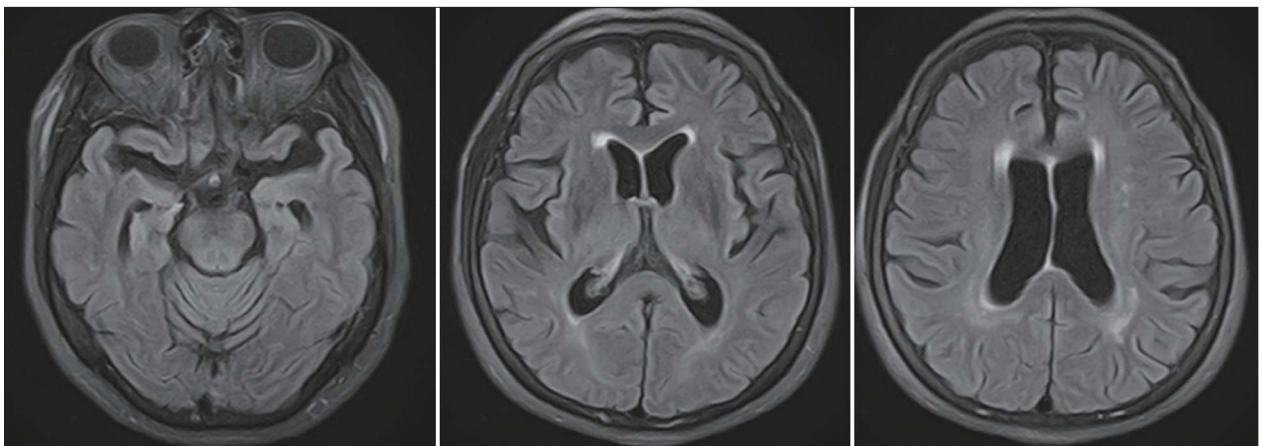


그림 1. 2024년 12월, 뇌자기공명 이미지(brain MRI) 양쪽 대뇌 위축과 경미한 백색질 변성이 관찰된다.

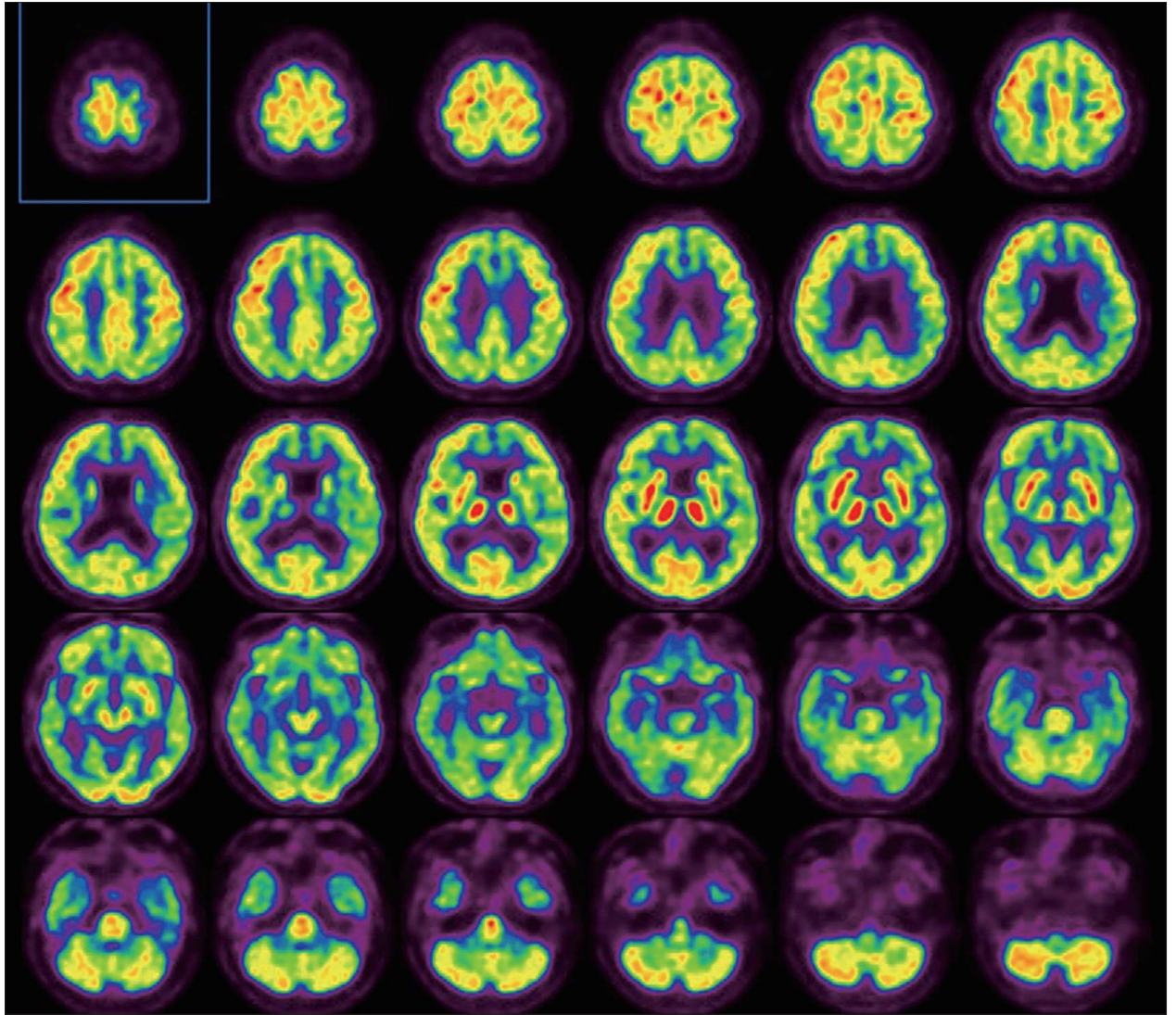


그림 2. 레카네맵 투여 전(2024년 12월) 촬영한 amyloid PET 이미지
BAPL score(brain amyloid plaque load, 0~3점 척도로 아밀로이드 축적 정도 평가) BAL score가 1에서 2로 양성으로 전환되었다.

Reference

1. Palmqvist, S., Janelidze, S., Stomrud, E., Zetterberg, H., Karl, J., Zink, K., ... & Hansson, O. (2019). Performance of fully automated plasma assays as screening tests for Alzheimer disease-related β -amyloid status. *JAMA Neurology*, 76(9), 1060–9. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2019.1632>.
2. Seo EH, Kim H, Kim YJ, et al. Conversion of amyloid PET status from negative to positive in patients with subthreshold levels of amyloid: A 5-year longitudinal study. *Alzheimer's Research & Therapy*, 2022;14:132. <https://doi.org/10.1186/s13195-022-01038-9>.
3. Park CJ, Seo Y, Choe YS, Jang H, Lee H, Kim JP, et al. Predicting conversion of brain β -amyloid positivity in amyloid-negative individuals. *Alzheimers Res Ther*, 2022;14:129. <https://doi.org/10.1186/s13195-022-01067-8>.